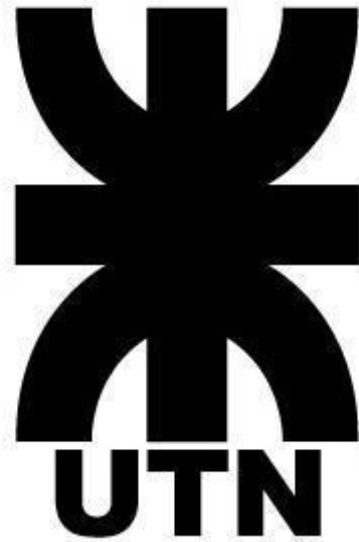


Universidad Tecnológica Nacional



Cátedra: Algoritmos Genéticos

3º Año Ingeniería en Sistemas de Información

Trabajo Práctico Integrador

Optimización del despliegue de Reactores Modulares Pequeños

Ciclo lectivo: 2026

Comisión: 303

Grupo : 14

Integrantes:

- RIBOTTA, Tomás	52309	tomasribotta20@gmail.com
- MAZALAN, Ariel	52867	arielmazalan11@gmail.com
- GIACONE, Alessandro	52664	alef.giacone@gmail.com
- BUSNADIEGO, Martin	53020	martinbusnaisi@gmail.com

Índice

1. Situación problemática	2
2. Problema	2
3. Objetivos de la investigación	2
○ Objetivo general	2
○ Objetivos específicos	2
4. Marco teórico	2
○ 4.1 ¿Qué son los reactores modulares pequeños?	2
○ 4.2 Riesgo sísmico	5
○ 4.3 Densidad poblacional	6
○ 4.4 Costo de construcción y tendido eléctrico	9
■ Fórmula de Haversine	9
■ Costo del tendido eléctrico	9
○ 4.5 Costo de envío de materiales	10
5. Fuentes	12

1. Situación problemática.

A la hora de inmiscuirnos en la temática abordada hemos identificado que la selección del asentamiento, donde comenzará el proyecto de una futura central nuclear es muy delicado, cualquier error podría contraer grandes costos y aumentar el costo de producción de la energía eléctrica.

Buscando casos previos donde se hayan estudiado y puesto en práctica propuestas similares a la nuestra, no hemos encontrado que se haya utilizado algoritmos genéticos sino optimización mediante algoritmos matemáticos.

2. Problema.

¿Cuál es la ubicación más óptima para el despliegue de Reactores Modulares Pequeños (SMR)?

3. Objetivos de la investigación.

Objetivo General:

Determinar con precisión el lugar exacto en una guía de puntos previamente seleccionadas la mejor ubicación para la disposición de un SMR con una distancia mínima hacia una de las ciudades previamente seleccionadas.

Específicos:

- Evaluar el riesgo sísmico de cada ubicación.
- Releva la infraestructura eléctrica existente en cada ubicación y estimar el costo adicional de desarrollarla en los casos donde sea insuficiente.
- Calcular la distancia al radio de las ciudades seleccionadas.

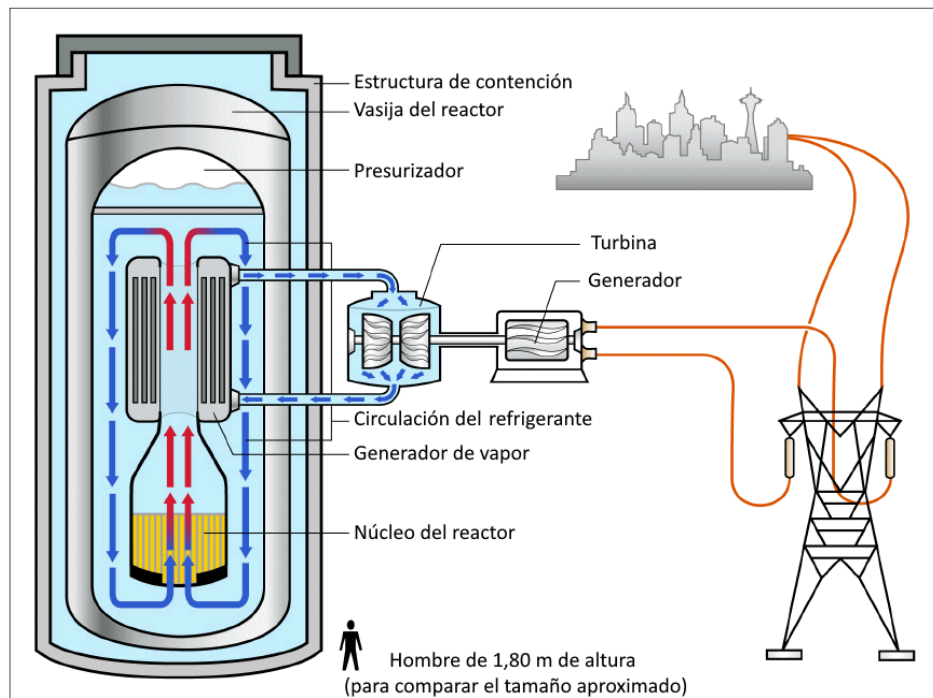
4. Marco teórico.

Encontrar la ubicación ideal para una Central Nuclear Pequeña:

4.1 ¿Qué son los reactores modulares pequeños?

Los reactores modulares pequeños son versiones más pequeñas de los convencionales reactores nucleares, ocupando un menor espacio. Se definen como reactores avanzados que producen hasta 300 MW(e) de electricidad por módulo, lo que representa un tercio de su contraparte mayor, ya que los reactores nucleares de potencia tradicionales suelen superar el gigavatio de capacidad. Estas centrales son un guiño al futuro de la generación de energía eléctrica: una vez construidas, su generación de CO₂ es nula. Además, por su propiedad de ser modulares, estas piezas pueden ser fabricadas en serie —construidas en fábrica y transportadas a las compañías eléctricas para su instalación conforme aumenta la demanda—, lo que disminuye sus costos y busca erradicar los históricos sobrecostos y retrasos del sector, garantizando plazos de entrega predecibles. Según el propio Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), actualmente existen más de 80 diseños y conceptos de SMR en el mundo, la mayoría en distintas etapas de desarrollo (“Reactores modulares pequeños”).

Estos reactores, al igual que su versión original, funcionan a partir de agua. El agua enfría el reactor y el vapor de agua generado mueve una turbina conectada a un generador para que



Source: GAO, based on Department of Energy documentation. | GAO-15-652

luego este genere la energía eléctrica. Un elemento diferencial de muchos diseños SMR es su sistema de refrigeración pasiva: en escenarios de emergencia, el reactor puede mantener condiciones seguras mediante gravedad y convección natural, disminuyendo la dependencia de bombas o energía externa, lo que en teoría reduce el riesgo de accidente frente a los diseños convencionales.

A pesar de su tamaño, estos siguen siendo complejos arquitectónicamente, lo que hace complicado prever cuándo terminará siendo la fecha oficial para su operatividad. Ya existen diversos casos donde los plazos fueron cambiando a lo largo del tiempo, uno de estos casos es en Argentina. La obra civil del proyecto CAREM (Central Argentina de Elementos Modulares), financiada íntegramente por el Estado nacional y la primera en su tipo en comenzar a construirse a nivel mundial, comenzó el 8 de febrero de 2014 y debería finalizar en 2028. Luego de 12 años, la construcción sigue paralizada: el avance físico del proyecto se ubicaba en un 63% a fines de 2024, explicado en su mayoría por una obra civil ya muy avanzada, por lo que la CNEA suspendió a comienzos de 2025 los trabajos de construcción para concentrar el presupuesto en el desarrollo de la ingeniería del reactor y sus componentes. A los problemas de financiamiento se sumó, además, una revisión estructural: un reporte independiente encargado por la propia Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) concluyó que el desarrollo de la ingeniería del reactor hasta ese momento no podía garantizar su seguridad operativa, objetando puntualmente la refrigeración mediante convección natural, una característica distintiva del proyecto.

Esto nos da un panorama en el cual la elección de la ubicación de una de estas centrales es lo más importante: si no tenemos acceso a los recursos que necesita para su óptimo funcionamiento, podemos tener problemas para aprovechar semejante inversión. En este

proyecto vamos a analizar cuáles son las variables que vamos a tomar en cuenta y por qué, para encontrar la ubicación ideal.

Proyecto	País	Estimación inicial	Costo final / actualizado	Variación
NuScale (Carbon Free Power Project)	EE.UU.	2015: 12 reactores, 600 MW, US\$ 3.000 millones .	2023: capacidad reducida a 462 MW, costo escalado a US\$ 9.300 millones .	Proyecto cancelado; +210% en costo con -23% de potencia.
NuScale — costo por kW	EE.UU.	—	US\$ 20.139/kW, equiparable al proyecto Vogtle de reactores grandes .	Desmiente la premisa de "SMR más barato".
NuScale — precio objetivo energía	EE.UU.	2021: US\$ 58/MWh.	2023: US\$ 89/MWh (+53%), impulsado por un salto del 75% en costo de construcción, de US\$ 5.300 a 9.300 millones .	+53% precio energía.
CAREM (Argentina)	Argentina	2004: costo "nocturno" estimado de US\$ 1.000/kW para una planta de 300 MW.	No hay cifra final consolidada pública, pero el proyecto lleva múltiples paralizaciones y sobrecostos por inflación/demoras desde 2014.	Sin cifra cerrada; costo real muy superior por demoras de +10 años.
HTGR chino (alta temperatura)	China	Según la Asociación Mundial de Energía Nuclear (WNA): US\$ 6.000/kW.	Costos reportados casi duplicados, por mayores costos de materiales, mano de obra y demoras de proyecto.	~+100%.
SMR genérico (Australia, GenCost/CSIRO-AEMO)	Australia	—	US\$ 16.304 AUD/kW (~US\$ 10.000/kW), calificado de "irremediablemente antieconómico".	Estimación en disputa por el lobby nuclear.

4.2 Riesgo sísmico

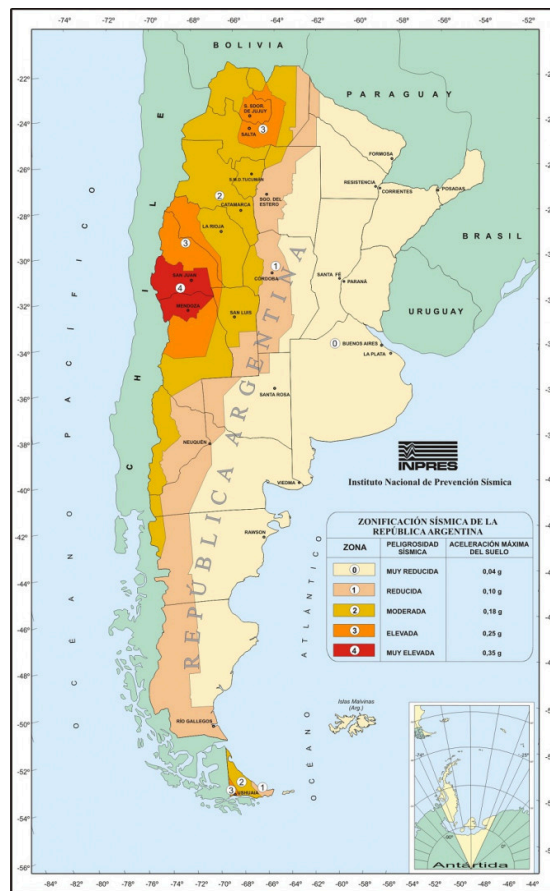
A diferencia de un edificio convencional, las centrales nucleares se diseñan para eventos mucho más extremos y de muy baja probabilidad, ya que un fallo estructural puede comprometer los sistemas de refrigeración del núcleo, contención del material radiactivo, o piscinas de combustible gastado. A diferencia de otros tipos de generadores de energía, una catástrofe en una central nuclear puede conllevar a una contaminación que puede perdurar por decenas o cientos de años.

El riesgo sísmico cubre una parte social y de infraestructura importante; lamentablemente ya tenemos un terrible hecho ocurrido en 2011 en Fukushima, donde su central se vio ahogada por el tsunami producido por un terremoto. El 11 de marzo de 2011, Japón fue golpeado por un terremoto de magnitud 9.0 que generó un tsunami capaz de inundar una gran porción de la costa este del país, causando aproximadamente 20.000 muertos o desaparecidos. El tsunami alcanzó una altura estimada de 14 metros en el sitio de la Central Nuclear Fukushima Daiichi. Este desastre costó más de 20.000 vidas humanas, por lo que a la hora de realizar un análisis terrenal esto tiene que ser tomado en cuenta, para poder evitar este tipo de catástrofes. Vale aclarar que esas víctimas corresponden al terremoto y al tsunami en su conjunto, no al accidente nuclear en sí: nadie murió como resultado directo del desastre nuclear de Fukushima, aunque el evento igualmente forzó la evacuación de unas 150.000 personas y dejó una contaminación radiactiva que todavía condiciona el uso de esa región. Esto último es justamente lo que motiva incluir el riesgo sísmico como variable: no es tanto la letalidad directa del accidente nuclear, sino el desplazamiento poblacional y la contaminación de largo plazo que puede desencadenar.

Internacionalmente contamos con el método Probabilistic Seismic Hazard Assessment (PSHA) para calcular el riesgo sísmico de una ubicación. El PSHA evalúa objetivamente el riesgo sísmico de un sitio combinando el conocimiento de las fuentes sísmicas que rodean ese sitio, la frecuencia con la que esas fuentes generan terremotos, y cómo varían los movimientos del suelo según la magnitud y la distancia del sismo al sitio. Este método mapea fallas geológicas activas, las zonas sismogénicas de la región y la ocurrencia de terremotos de distinta magnitud a lo largo del tiempo. No es un capricho metodológico: el PSHA es el sistema recomendado y ampliamente aceptado por el Organismo Internacional de Energía Atómica (IAEA), que cuenta con una Guía de Seguridad específica sobre riesgos sísmicos para centrales nucleares. Gracias a esto podemos sopesar este factor para ayudarnos a elegir un lugar ideal buscando minimizar riesgos.

Por suerte, en Argentina nuestro riesgo sísmico es bajo en la zona del litoral y este del país, lo que implica que un tsunami provocado por un terremoto es una probabilidad muy baja. Según el Instituto Nacional de Prevención Sísmica (INPRES), el Reglamento INPRES-CIRSOC 103 identifica 5 zonas sísmicas, cuyos requerimientos son cada vez menos severos a medida que se reduce la peligrosidad sísmica de la zona correspondiente. El corredor de este proyecto cae dentro de la categoría más favorable: la Zona 0 comprende en su totalidad a las provincias de Buenos Aires, Santa Fe, Entre Ríos, Corrientes y Misiones, es decir, prácticamente toda la franja del litoral y la región pampeana relevante para nuestro corredor Paraná → Mar del Plata. En cambio, la mayor peligrosidad sísmica del país se concentra en el sentido opuesto, hacia el oeste: el epicentro de mayor peligro se ubica en el centro-oeste y Cuyo, en el sur de San Juan y el norte de Mendoza, donde la interacción de la Placa de Nazca con la Placa Sudamericana genera la mayor acumulación de energía sísmica del país. En este trabajo vamos a trabajar sobre una polilínea de posiciones candidatas ubicada íntegramente en esa Zona 0 de peligrosidad muy reducida,

por lo que la variable de riesgo sísmico queda descartada: dentro del rango de variación del corredor, es insuficiente para diferenciar un punto de otro.



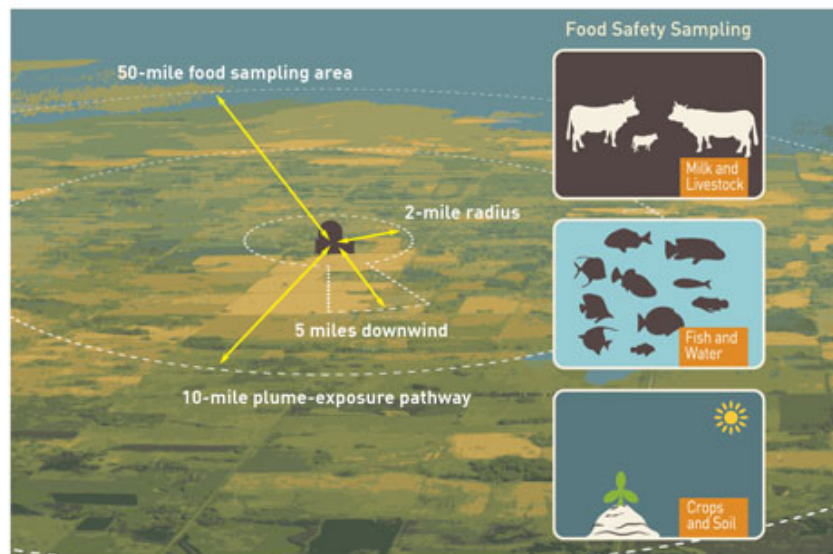
4.3 Densidad Poblacional

Debido al grave impacto ambiental que puede producir si llegase a ocurrir alguna catástrofe, a la hora de planificar una central nuclear se calcula aproximadamente cuál es su radio de afección. El Emergency Planning Zone (Zona de Planificación de Emergencia) es un radio el cual nos indica cuáles son los distintos niveles de peligro que hay ante un fallo grave, el cual termina liberando radiación hacia el exterior. En las primeras dos millas (3.21 km) a la redonda es donde va a ser más fuerte la intensidad radiactiva, donde se clava una evacuación inmediata; en la milla 5 hay un factor del viento, la radiación va a fluctuar junto a él, la evacuación sigue siendo prioridad, dependiendo la cantidad liberada puede ser grave o no; en la milla 10 (16 km) la comida puede haber sido afectada por la radiación por lo que será mejor no consumirla, la evacuación es ideal; milla 50 (80 km) en este radio la evacuación no es sustancial y los alimentos deben ser ingeridos cautelosamente.

Este esquema no es una construcción arbitraria: la propia NRC formaliza legalmente dos de estos anillos desde 1980, a raíz de las lecciones dejadas por el accidente de Three Mile Island. La primera EPZ es una zona de exposición a la pluma radiactiva que se extiende alrededor de 10 millas de radio desde el reactor, donde rigen planes de acción protectora

diseñados para evitar o reducir la dosis ante una posible exposición a material radiactivo, incluyendo resguardo, evacuación y el uso de pastillas de yoduro de potasio cuando

Emergency Planning Zones



corresponde. La segunda EPZ es una zona de exposición por ingesta que se extiende alrededor de 50 millas de radio, cuyas medidas de protección buscan evitar o reducir la dosis por consumo de alimentos o agua contaminados, incluyendo la prohibición de productos afectados. Esta doble zonificación está además incorporada a la normativa federal: el Apéndice E de la Parte 50 del Título 10 del Código de Regulaciones Federales establece que, para plantas nucleares con potencia autorizada mayor a 250 MW térmicos, la EPZ de exposición a la pluma debe cubrir un área de aproximadamente 10 millas (16 km) de radio, y la de ingesta un área de aproximadamente 50 millas (80 km) de radio, aunque aclara que el tamaño exacto de estas zonas se determina en relación a las necesidades y capacidades locales de respuesta a emergencias, según condiciones como demografía, topografía, características del terreno, vías de acceso y límites jurisdiccionales. Esto último es justamente lo que buscamos capturar de forma cuantitativa con nuestra variable de densidad poblacional: en vez de asumir un radio fijo e idéntico para cualquier sitio, evaluamos la densidad real de cada punto candidato del corredor, celda por celda. Cabe destacar que este marco de 10 y 50 millas fue pensado originalmente para reactores grandes de agua liviana, la tecnología dominante durante las últimas décadas. Para SMR y microrreactores como el que estamos localizando, la propia NRC reconoce que el riesgo de liberación radiológica es sustancialmente menor y desde 2023 habilita un criterio escalable en lugar de una distancia fija: bajo la regla final, los titulares de licencia deben establecer una zona de planificación correspondiente al área donde la dosis pública superaría los 10 milisieverts en 96 horas tras una liberación, en vez de una distancia predeterminada e inflexible. En los diseños más favorables, esta zona podría reducirse hasta el límite del propio predio de la planta, o apenas unos cientos de metros más allá de él. Adoptar en nuestro modelo el anillo de 2 millas como restricción dura implica entonces un criterio deliberadamente más conservador que el mínimo regulatorio que exigiría hoy un SMR, lo cual resulta apropiado para un estudio preliminar de localización que todavía no cuenta con el diseño específico del reactor ni con un análisis de consecuencias radiológicas propio del sitio.

Con estos requerimientos mínimos vamos a formalizar una de las variables que tomaremos en cuenta para la ubicación de nuestra SMR.

Sea $p(\text{lat}, \text{lon})$ la función de densidad poblacional (hab/km^2) en cada punto candidato del corredor, obtenida a partir de datos grillados de población real (GHS-POP, Comisión Europea / JRC), evaluada sobre los anillos concéntricos definidos por las EPZ:

- Anillo de 0 a 2 millas: restricción dura, análoga a la zona de evacuación inmediata; ningún ahorro de costo de construcción puede compensar su incumplimiento.
- Anillo de 2 a 10 millas: restricción blanda, análoga a la franja intermedia de pluma/ingesta, donde una densidad media es tolerada pero penalizada.
- Más allá de las 10 millas: sin restricción poblacional directa, consistente con que a esa distancia el propio marco regulatorio ya no exige evacuación, sino solo precaución en el consumo de alimentos.

Debido al grave impacto ambiental que puede producir si llegase a ocurrir alguna catástrofe, a la hora de planificar una central nuclear se calcula aproximadamente cual es su radio de afección. El Emergency Planning Zone (Zona de planificación de emergencia) es un radio el cual nos indica cuales son los distintos niveles de peligro que hay ante un fallo grave, el cual termina liberando radiación hacia el exterior. En las primeras dos millas (3.21 km) a la redonda es donde va a ser más fuerte la intensidad radioactiva donde se clave una evacuación inmediata; En la 5 millas (8 Km) hay un factor del viento, la radiación va a fluctuar junto a él, la evacuación sigue siendo prioridad, dependiendo la cantidad liberada puede ser grave o no; en la milla 10 (16 Km) la comida puede haber sido afectada por la radiación por lo que será mejor no consumirla, la evacuación es ideal; Milla 50 (80 Km) en este radio la evacuación no es sustancial y los alimentos deben ser ingeridos cautelosamente.

Con estos requerimiento mínimos vamos a formalizar una de las variables que tomaremos en cuenta para la ubicación de nuestra SMR

Sea $p(\text{lat}, \text{lon})$

$$r_1 = 2 \text{ millas} \sim = 3.22 \text{ km}$$

$$r_2 = 10 \text{ millas} \sim = 16.09 \text{ km}$$

r_1 y r_2 van a ser nuestros anillos de precaución

U_1 y U_2 la densidad tolerada

$$U_1 = 40 \text{ hab}/\text{km}^2$$

$$U_2 = 400 \text{ hab}/\text{km}^2$$

Para el cálculo de la densidad máxima por anillo vamos a analizar el conjuntos de puntos alrededor de p y su peor caso

$$D(p, r_{\min}, r_{\max}) = \max p(q); q \in S(p, r_{\min}, r_{\max})$$

donde $p(q)$ es la densidad poblacional en el punto q y $S(p, r_{min}, r_{max})$ es el conjunto de puntos muestreados (centro + combinaciones de radios y ángulos dentro del anillo)

$$d_1 = D(p, 0, r_{max})$$

$$d_2 = D(p, r_1, r_2)$$

Para cada zona $i \in \{1, 2\}$, con densidad d_i y umbral U_i , se define:

$$f_i(d_i) = \begin{cases} 1 & \text{si } d_i \leq U_i \\ \exp(-(d_i - U_i)/U_i) & \text{si } d_i > U_i \end{cases}$$

fitness poblacional

$$fitness(p) = w_1 f_1(d_1) + w_2 f_2(d_2)$$

con $w_1 = 0.65$, $w_2 = 0.35$

La proporción se da así para asegurar que en el primer anillo de seguridad

4.4 Costo de construcción y tendido eléctrico

Como cálculo fundamental de los costos adicionales que puede haber usamos la fórmula de Haversine para hacer el cálculo de la distancia tomando en cuenta la curvatura de la Tierra.

Fórmula de Haversine

Para dos puntos geográficos $p = (x_1, y_1)$ y $q = (\varphi_2, \lambda_2)$ (latitud, longitud en radianes):

$$\Delta\varphi = \varphi_2 - \varphi_1 \quad \Delta\lambda = \lambda_2 - \lambda_1$$

$$a = \sin^2(\Delta\varphi / 2) + \cos(\varphi_1)\cos(\varphi_2)\sin^2(\Delta\lambda / 2)$$

$$haversine(p, q) = 2R \arcsin(\sqrt{a}), \quad R = 6371 \text{ km}$$

Se eligió esta fórmula en particular porque asume un modelo esférico de la Tierra en vez de un cálculo plano (euclídeo), lo cual importa a la escala de nuestro corredor: al tratarse de distancias de cientos de kilómetros a lo largo de un eje que además cambia de latitud (de Rosario a Mar del Plata hay más de 5° de diferencia), ignorar la curvatura terrestre introduciría un error creciente cuanto más al norte o al sur se ubique el punto candidato respecto a las estaciones transformadoras o puertos de referencia.

Costo del Tendido eléctrico

Para calcular el costo de lo que sería construir el tendido eléctrico para que se conecte a la red la estación nuclear, vamos a tener guardado un array donde los puntos son las distintas subestaciones de alto voltaje. El estado Argentino proporciona una página web donde se puede visualizar las distintas subestaciones:

Es importante remarcar la diferencia entre estación transformadora (ET) y subestación de distribución: las ET son los nodos del sistema de transporte en Alta Tensión (AT) y Extra Alta Tensión (EAT) —las que efectivamente vinculan grandes generadores con la red troncal—, mientras que las subestaciones de distribución bajan la tensión para el consumo final y no son un punto de conexión adecuado para una central de potencia como una SMR.

$$dred(p) = \min_{s \in \text{Estaciones Transformadoras}} \text{haversine}(p, s)$$

$$\text{costo_tendido}(p) = dred(p) \cdot Ctendido, \quad Ctendido = 300,000 \text{ USD/km}$$

Este valor de C_{tendido} es una aproximación de referencia, y conviene compararlo con datos reales de obras similares en Argentina para dimensionar si es razonable. Por ejemplo, en San Juan el tendido de una nueva línea eléctrica a lo largo de 172 kilómetros hasta una nueva estación transformadora, más la energización de otra línea existente, se estimó en unos US\$ 280 millones —del orden de 1,6 millones de USD/km, para una obra en terreno cordillerano y con torres de mayor tensión (500 kV). En un caso similar, la línea eléctrica para abastecer la futura mina de cobre Josemaría, en San Juan, tendrá un costo estimado en los US \$297,5 millones, aportados íntegramente por la empresa minera. Estos valores no son directamente extrapolables a nuestro corredor —dependen del tipo de terreno, la tensión de la línea y la escala del proyecto—, pero sirven para poner en perspectiva que 300.000 USD/km es un piso conservador más que una cifra sobredimensionada, y que el costo real de tendido para una SMR debería cotizarse con datos actualizados de CAMMESA o de los entes reguladores provinciales antes de tomar una decisión de inversión real.

4.5 Costo de Envío de Materiales

Las SMR al ser modulares permiten construir de tal manera que las piezas puedan ser fabricadas y exportadas en un país distinto a donde se termina construyendo. Esto es posible porque, a diferencia de los reactores convencionales que se construyen en su totalidad en el propio sitio, tanto los reactores grandes como los pequeños hacen cada vez más uso de técnicas de construcción modular que permiten fabricar los componentes en fábricas o instalaciones especializadas antes de transportarlos al sitio, pero los SMR llevan esta lógica varios pasos más allá: los componentes, o incluso módulos de reactor completos, están diseñados para construirse en fábricas bajo condiciones controladas. Estas unidades prefabricadas pueden fabricarse, enviarse e instalarse en el sitio, lo que las vuelve más económicas de construir que las grandes centrales de potencia, que suelen diseñarse a medida para una ubicación particular.

Una vez fabricados, los módulos deben llegar hasta el sitio de emplazamiento, y ahí es donde el transporte se vuelve una variable de costo relevante: los SMR se construyen parcialmente en fábricas y se envían a los sitios vía camión, tren o barcaza. La elección entre estas alternativas no es indistinta. Los camiones son la forma más flexible y económica de transporte para los reactores, pero enfrentan importantes restricciones de tamaño, mientras que los trenes y barcasas pueden manejar equipos mucho más grandes en un solo viaje, aunque son bastante menos flexibles: las barcasas solo funcionan donde existe la infraestructura para descargar maquinaria pesada, y los trenes solo donde hay vías disponibles. Además, el tamaño del componente determina si un reactor puede transportarse en una sola pieza: los módulos del NuScale VOYGR, más pequeños que muchos otros diseños SMR, de todos modos pesan 700 toneladas en total y deben enviarse en al menos tres segmentos distintos.

Por eso, para un componente de estas dimensiones y peso, el transporte marítimo/fluvial mediante barcasas suele ser la alternativa más eficiente en distancias largas, y la distancia

al puerto (o punto de descarga fluvial) más cercano se vuelve un factor determinante del costo de envío del sitio elegido. Además del transporte en sí, los especialistas en logística y los equipos de manejo de cargas pesadas se encargan de la compleja tarea de asegurar los permisos de transporte y superar las limitaciones de infraestructura, lo que refuerza la importancia de elegir sitios con buena accesibilidad portuaria.

$$\text{costo_maritimo}(p) = d_{\text{puerto}}(p) \cdot C_{\text{terrestre}}, \quad C_{\text{terrestre}} = 5,000 \text{ USD/km}$$

$$\text{costo_construccion_bruto}(p) = \text{costo_tendido}(p) + \text{costo_envio}(p)$$

Fuentes:

7.1

<https://www.iaea.org/es/temas/reactores-modulares-pequenos>

<https://www.ambientum.com/ambientum/energia/que-son-los-reactores-modulares-pequenos-smr-y-como-funcionan.asp>

<https://www.ambito.com/energia/la-nuclear-alerta-paralizan-obras-y-proyectos-clave-recorte-fondos-publicos-n5991761>

<https://elperiodicodelaenergia.com/los-costos-de-los-pequenos-reactores-nucleares-modulares-los-hacen-economicamente-inviabiles/>

<https://www.xataka.com/energia/reactores-smr-gran-promesa-energia-nuclear-proyecto-piloto-estados-unidos-ha-sido-fiasco>

<https://ieefa.org/resources/eye-popping-new-cost-estimates-released-nuscale-small-modular-reactor>

<https://elperiodicodelaenergia.com/los-costos-de-los-pequenos-reactores-nucleares-modulares-los-hacen-economicamente-inviabiles/>

7.2

https://www.oecd-neo.org/jcms/pl_27411/fukushima-daiichi-nuclear-accident

<https://www.nrc.gov/docs/ML1414/ML14140A648.pdf>

7.3

<https://www.governing.com/infrastructure/will-a-tiny-reactor-someday-power-your-town>

<https://www.nrc.gov/about-nrc/emerg-preparedness/about-emerg-preparedness/planning-zones>

7.4

<https://www.governing.com/infrastructure/will-a-tiny-reactor-someday-power-your-town>

<https://sig.energia.gob.ar/visor/visorsig.php>

7.5

<https://world-nuclear.org/nuclear-essentials/what-are-smrs>

<https://inl.gov/trending-topics/small-modular-reactors/>